

Доставка уведомлений о новых сообщениях

1. Суть

Нужно сообщать пользователю о новых сообщениях, **не пропуская содержимое через инфраструктуру Google и Apple**, и при этом показывать в трее нормальное уведомление, а не строку «у вас что-то есть».

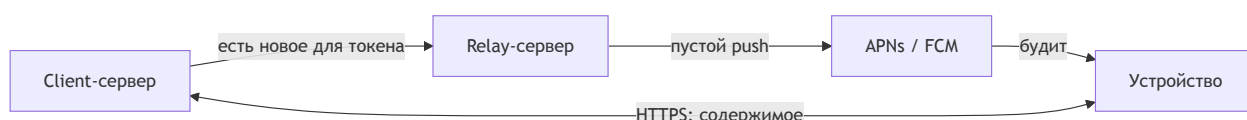
Решение: **push используется как звонок в дверь**. Через APNs/FCM летит только сигнал пробуждения, без единого байта содержимого. Разбуженное приложение идёт **в свой client-сервер**, забирает данные и собирает уведомление локально. Google и Apple переносят только пинг.

Главное ограничение оказалось не в push. На iOS содержимое забирает **Notification Service Extension** — отдельный нативный процесс, в котором **Flutter и Dart не работают**. Значит протокол и криптоядро должны быть вызываемы из Swift, и это требование приходит на выбор языка **сейчас**, а не после.

2. Из чего состоит

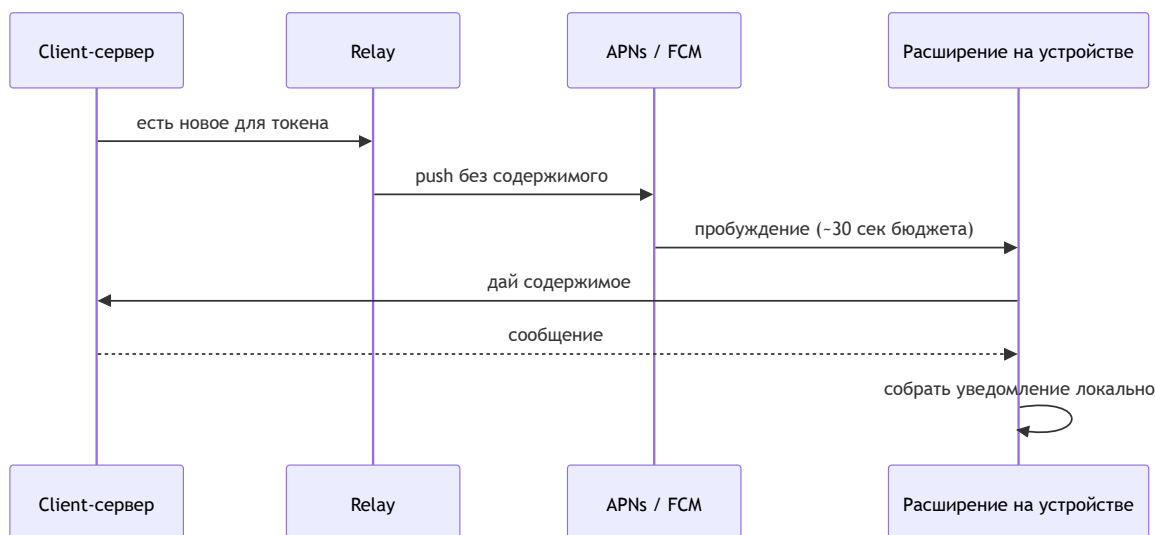
Легенда: ● есть в проекте · ● частично · ● ещё нет

Часть	За что отвечает	
Client-сервер	Хранит сообщения, отдаёт содержимое разбуженному клиенту	●
Relay-сервер	Единственный, кто держит ключи APNs и FCM и шлёт сигнал пробуждения	●
APNs / FCM	Переносят только пинг. Содержимого не видят	● внешние
Notification Service Extension (iOS)	Нативное расширение: fetch содержимого и подмена уведомления	●
Криптоядро, вызываемое из Swift	Тот же протокол и шифрование, что в приложении, но доступные расширению	●
Приложение	Показывает уведомление, ведёт сокет там, где он возможен	●



⚠ Содержимое ходит **только по прямой связи с собственным client-сервером**. По стрелкам через relay и APNs/FCM не идёт ничего, кроме факта «разбуди этот токен».

3. Как это работает



● Если fetch не уложился или сервер недоступен — iOS показывает **исходный payload**. Значит текст в пустом push **и есть** сообщение об ошибке: у Signal это «You may have new messages».

4. Можно ли поднять процесс, который сам проверяет обновления

	iOS	Android	macOS	Windows	Linux
Push-звонок + fetch	● да	● да	● частично	● push-пути нет	● push-пути нет
Постоянный сокет	● невозможно	● да, с оговорками	● да	● ломает Modern Standby	● да
Опрос по таймеру	● невозможно	● 15 мин, деградирует до суток	● да	● да	● да

Рекомендация: push-звонок на iOS и Android, постоянный сокет на macOS, Windows и Linux — там push-пути нет вообще, а сокет ничего не стоит.

Почему опрос по таймеру закрыт

Платформа	Что мешает
iOS	Apple: механизма периодического выполнения нет . Фоновое обновление даёт ~30 сек без гарантий, редко открываемое приложение может не получить времени вообще ,

Платформа	Что мешает
	после свайпа из переключателя не срабатывает ничего
Android	Пол — 15 минут, не 5. Но связывает не интервал, а корзины App Standby: в Rare — 10 минут работы на сутки и сеть отключена ; 8 дней без запуска → Restricted
Десктопы	Работает, но там дешевле держать сокет

Постоянный сокет — цена

Платформа		Что именно
iOS	🔴	Механизма нет. Apple дословно: «There's no good way to do this on iOS». Фоновая задача — ~30 секунд
Android	🟢	Foreground-сервис с постоянным уведомлением . Тип обязателен <code>remoteMessaging:y dataSync</code> потолок 6 часов в сутки. Пользователь может остановить сервис кнопкой, OEM-прошивки убивают. ⚠️ Google помечает мессенджер, способный использовать FCM, как «Not Acceptable» для исключения из оптимизации батареи
macOS / Linux	🟢	Резидент в меню-баре или systemd user unit. Проще всего
Windows	🟡	Резидент в трее, но Modern Standby на батареях рвёт соединение

Инженерия реконнектов, которую придётся написать: `keepalive` под самый агрессивный NAT (сотовые сбрасывают простой за ~30 сек), детект полуоткрытого TCP (соединение выглядит живым, данные не идут), `backoff` с **джиттером** (иначе перезапуск сервера соберёт лавину), переживание смены Wi-Fi ↔ сотовой.

Батарея — честно: современного контролируемого измерения нет, а цифры из открытых источников при проверке не подтвердились. Косвенный признак сильнее цифр: Signal гасит свой сокет через 2 минуты с комментарием в коде «Higher numbers allow us to rely on FCM less».

5. Решения

Решение	Выбор	Почему	Пересмотреть, если
Что летит через APNs/FCM	Только сигнал пробуждения	Снимает возражение: содержимое туда не попадает	—
Тип push на iOS	<code>alert + mutable-content: 1</code>	Только он запускает расширение. Silent push throttled до 2–3/час и отбрасывается после force-quit	—
Тип сообщения на Android	data-only, высокий приоритет	<code>notification</code> -сообщение в фоне идёт прямо в трей и код не вызывает	—

Решение	Выбор	Почему	Пересмотреть, если
Опрос по таймеру	Отклонён	На iOS невозможен, на Android деградирует до суток	Apple введёт гарантированный интервал
Сокет на мобильных	Не основной путь	На iOS невозможен, на Android — policy-риск и постоянное уведомление	—

6. Пограничные случаи

Случай	Что происходит
Приложение убито свайпом (iOS)	Расширение всё равно запускается — это подтверждает инженер Apple DTS. Опрос и silent push здесь не работают
Расширение не уложилось в ~30 сек	Показывается исходный payload — та самая строка-заглушка
Client-сервер недоступен	То же самое: заглушка вместо содержимого
Уведомление не показано (Android)	FCM понижает приоритет приложениям, чьи push не заканчиваются видимым уведомлением. Наша схема безопасна: уведомление показывается
Windows на батарее	Modern Standby рвёт сокет — ● не решено, нужен либо реконнект по пробуждению, либо принятие задержки
Сборки без Google Play	Push-пути нет — ● не решено, отдельная оценка

7. Открытые вопросы и блокеры

	Вопрос / блокер	На ком	Реестр
●	Язык и форма криптоядра: оно должно вызываться из Swift внутри расширения, где нет Flutter. Это второй жёсткий таргет вдобавок к Android — оба указывают на переносимое ядро, а не на Dart	владелец + архитектура	Q10
●	ATS и самоподписанные пользовательские серверы: что объявлять в <code>Info.plist</code> и как это пройдёт App Review	архитектура	—
●	Нужен ли ограниченный entitlement <code>usernotifications.filtering</code> , чтобы скрывать уведомление при провале fetch. Есть у Signal и Wire, запрашивается у Apple	владелец	—
●	Какую строку писать в пустой push — её увидит пользователь при недоступном сервере	владелец	—
●	Держать ли свой сокет на Android вопреки рекомендации Google	владелец	—
●	Содержимое через каналы Google и Apple не проходит — возражение снято	решено	Q2

